

Analysis 9

33.

a)

Wir definieren $r : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, r(x) = e^x - 1$ und $t : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, t(x) = x$. Damit ist r stetig (6.15) und t stetig. Somit ist auch $\frac{r}{t}$ stetig (5.18) Damit ist f stetig in allen $x \neq 0$.

Nun lassen wir x gegen 0 laufen und untersuchen den Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$.

$e^x := \exp(x)$ gemäß Skript. Somit $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(x) - 1}{x} = \exp(0) = 1$ (6.23)

Damit ist f stetig in allen $x \in \mathbb{R}$.

b)

Wir definieren $r : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, r(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ und $t : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, t(x) = x$. Damit ist r stetig (HA 7, 28) und t stetig. Somit ist auch $\frac{r}{t}$ stetig. Damit ist g stetig in allen $x \neq 0$.

Nun lassen wir x gegen 0 laufen und untersuchen den Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x}$.

Dabei gehen wir von der Konvention $0^{-1} = \infty$ aus (6.8).

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} = \frac{1}{0} = 0^{-1} = \infty$$

bzw. der Grenzwert existiert nicht.

g ist somit nicht stetig in $x = 0$, sondern nur in allen $x \neq 0, x \in \mathbb{R}$.

c)

34.

Siehe (6.8).

35.

Idee: Nutze geometrische Reihe. Erzeuge passenden Bruch durch Partialsummenzerlegung.

$$\begin{aligned} \frac{1-x}{1-x-2x^2} &= \frac{1-x}{(1-2x)(1+x)} = \frac{A}{1-2x} + \frac{B}{1+x} \\ 1-x &= (1-2x)A + (1+x)B \\ &= A + B + (A-2B)x = 1 + (-1)x \end{aligned}$$

$$\implies A + B = 1, A - 2B = -1$$

$$\implies 1 - B - 2B = -1 = 1 - 3B$$

$$\implies B = \frac{2}{3} \implies A = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

Damit $f(x) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-2x} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{1+x}$.

Nutze nun geometrische Reihe für Potenzreihenentwicklung.

Um $x_0 = 0$:

Wir kennen:

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \text{ für } |x| < 1$$

$$\frac{1}{1-2x} = \sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n \text{ für } |x| < \frac{1}{2}$$

Eingesetzt in $f(x)$:

$$f(x) = \frac{2}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n + \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n$$

Durch $\frac{1}{1-2x}$ konvergiert f nur ab $|x| < \frac{1}{2}$. Damit $R_0 = \frac{1}{2}$.

Um $x_1 = 2$:

Setze $x - 2 = y$. Dann $x = y + 2$. Setze ein:

$$\frac{1}{1-2x} = \frac{1}{1-2(y+2)} = \frac{-1}{3+2y} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1+\frac{2}{3}y}$$

$$\frac{1}{1+x} = \frac{1}{1+(y+2)} = \frac{1}{y+3} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{3}y}$$

Aus geometrischer Reihe folgt:

$$\frac{1}{1-2x} = -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{2}{3}y\right)^n \text{ für } |y| < \frac{3}{2}$$

$$\frac{1}{1+x} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{3}y\right)^n \text{ für } |y| < 3$$

Eingesetzt in $f(x)$:

$$f(x) = \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{2}{3}y\right)^n \right) + \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{3}y\right)^n \right)$$

Wegen $y = x - 2$:

$$f(x) = -\frac{1}{9} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{2}{3}\right)^n (x-2)^n + \frac{2}{9} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{3}\right)^n (x-2)^n$$

Durch $\frac{1}{1-2x}$ konvergiert f nur ab $|y| < \frac{3}{2}$. Damit $R_1 = \frac{3}{2}$.

36.

Definition für die zu zeigende gleichmäßige Konvergenz lässt sich umschreiben als

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N \forall x : |f_n(x)g_n(x) - f(x)g(x)| < \varepsilon$$

Wir nutzen Dreiecksungleichung:

$$\begin{aligned} |f_n g_n - f g| &= |f_n g_n + f g_n - f g_n - f g| = |g_n(f_n - f) + f(g_n - g)| \\ &\leq |g_n| \cdot |f_n - f| + |f| \cdot |g_n - g| \end{aligned}$$

Da f und g beschränkt, existieren $S_f \geq f$ und $S_g \geq g$, wobei zusätzlich auch $S_g \geq g_n$, da $g_n \rightarrow g$.

Setze ein:

$$|g_n| \cdot |f_n - f| + |f| \cdot |g_n - g| \leq S_g |f_n - f| + S_f |g_n - g|$$

Da f und g gleichmäßig konvergieren:

$$\forall \varepsilon_1 > 0 \exists N_1 \in \mathbb{N} \forall n \geq N_1 \forall x : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon_1$$

$$\forall \varepsilon_2 > 0 \exists N_2 \in \mathbb{N} \forall n \geq N_2 \forall x : |g_n(x) - g(x)| < \varepsilon_2$$

Wähle $\varepsilon_1 = \frac{\varepsilon}{2S_f}$, $\varepsilon_2 = \frac{\varepsilon}{2S_g}$, $N = \max N_1, N_2$. Dann für $n \geq N$:

$$S_g |f_n - f| + S_f |g_n - g| < S_g \varepsilon_2 + S_f \varepsilon_1 = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Damit ist die gleichmäßige Konvergenz von $f_n g_n$ gezeigt.